Formulación Constitutiva del Master Model Arterial y Deducción Analítica de la Presión Intraluminal

Pablo

Departamento de Bioingeniería y Mecánica de Sólidos
Universidad Tecnológica — Reporte Académico de Investigación

22 de Septiembre de 2026

Abstract

Resumen—En este artículo se presenta la caracterización constitutiva completa del *Master Model* para paredes arteriales humanas (Sommer & Holzapfel, 2012), basado en la teoría de hiperelasticidad anisotrópica con dispersión tridimensional de fibras de colágeno (HGO/GOH). Se desarrolla la deducción matemática rigurosa, paso a paso, de la presión intraluminal p_i como función del estiramiento circunferencial λ_θ e integración en coordenadas cilíndricas. Asimismo, se expone el procedimiento inverso de optimización no lineal (Levenberg-Marquardt) empleado para inferir los 5 parámetros constitutivos $(\mu, k_1, k_2, \varphi, \rho)$ a partir de mediciones experimentales de inflado-extensión multiaxial. Se presentan y comparan minuciosamente las predicciones teóricas con los datos experimentales para las Figuras 4a a 9a del artículo de referencia. Finalmente, se conecta esta formulación física con el aproximador lineal óptimo de 4 bases rampa escaladas ($\text{cond}(A) = 11.41$) desarrollado previamente, demostrando la capacidad de resolución instantánea (0.00 ms) mediante MCO y Redes Neuronales Informadas por la Física (PINN).

1. Descripción del Master Model

El *Master Model* (o Modelo Maestro) propuesto por Sommer & Holzapfel (2012) constituye un marco representativo del comportamiento mecánico pasivo de arterias carótidas humanas normotensas (Carótida Común, CCA, y Carótida Interna, ICA).

1.1 Función de Energía de Deformación (SEF)

La respuesta hiperelástica e incompresible del tejido vascular se describe mediante la función de densidad de energía de deformación isocórica por unidad de volumen no deformado Ψ:

$$\Psi(\mathbf{C}) = \frac{\mu}{2}(I_1 - 3) + \frac{k_1}{2k_2}\left[\exp\left(k_2 Q\right) - 1\right] \tag{1}$$

donde el argumento exponencial Q incluye el acoplamiento anisotrópico con dispersión de colágeno ρ:

$$Q = (1-\rho)(I_1 - 3)^2 + \rho(I_4 - 1)^2 \tag{2}$$

1.2 Descripción Término a Término del Modelo

- $\mathbf{C} = \mathbf{F}^T\mathbf{F}$: Tensor de deformación de Right Cauchy-Green.
- $\mu > 0$ [kPa]: Módulo de corte de la matriz isotrópica (elastina y matriz extracelular).
- $k_1 > 0$ [kPa]: Parámetro de rigidez inicial del colágeno.
- $k_2 > 0$ [-]: Parámetro adimensional de endurecimiento no lineal (*strain-hardening*).
- $\varphi \in [0°, 90°]$: Ángulo helicoidal medio de las fibras respecto a la dirección circunferencial.
- $\rho \in [0, 1]$: Factor de dispersión estructural de las familias de fibras ($\rho = 1$ representa alineación perfecta, $\rho = 0$ isotropía 3D).
- $I_1 = \text{tr}(\mathbf{C}) = \lambda_r^2 + \lambda_\theta^2 + \lambda_z^2$: Primer invariante de deformación volumétrica.
- $I_4 = \lambda_\theta^2 \cos^2\varphi + \lambda_z^2 \sin^2\varphi$: Cuarto invariante cinemático.

2. Deducción de la Presión Intraluminal

2.1 Cinemática y Gradiente de Deformación

Considerando las coordenadas cilíndricas (R, Θ, Z) en la configuración de referencia libre de esfuerzo Ω_{SF} y (r, θ, z) en la configuración deformada bajo carga Ω_L:

$$\mathbf{F} = \text{diag}\left(\lambda_r, \lambda_\theta, \lambda_z\right) = \text{diag}\left(\frac{dr}{dR}, \frac{r}{kR}, \lambda_z\right) \tag{3}$$

donde $k = \frac{2\pi}{2\pi - \alpha}$ cuantifica la tensión residual liberada por el ángulo de abertura α.

2.2 Condición de Incompresibilidad

Por incompresibilidad del tejido ($J = \det\mathbf{F} = \lambda_r\lambda_\theta\lambda_z = 1$):

$$\lambda_r = \frac{1}{\lambda_\theta \lambda_z} \implies r(R) = \sqrt{r_i^2 + \frac{R^2 - R_i^2}{k\lambda_z}} \tag{4}$$

2.3 Derivadas Parciales de la Energía

Las derivadas de Ψ respecto a los invariantes cinemáticos son:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial I_1} = \frac{\mu}{2} + k_1(1-\rho)(I_1 - 3)\exp(k_2 Q) \tag{5}$$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial I_4} = k_1\rho(I_4 - 1)\exp(k_2 Q) \tag{6}$$

2.4 Tensor de Esfuerzos de Cauchy

Los esfuerzos principales Cauchy σ_{aa} incorporan la presión hidrostática reactiva p:

$$\sigma_{aa} = \lambda_a \frac{\partial \Psi}{\partial \lambda_a} - p, \quad a \in \{r, \theta, z\} \tag{7}$$

2.5 Diferencia de Esfuerzos Principales

La diferencia entre el esfuerzo circunferencial y radial es independiente de p:

$$\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr} = 2\left(\lambda_\theta^2 - \lambda_r^2\right)\frac{\partial \Psi}{\partial I_1} + 2\lambda_\theta^2 \cos^2\varphi \frac{\partial \Psi}{\partial I_4} \tag{8}$$

2.6 Ecuación de Equilibrio Radial

En ausencia de fuerzas de cuerpo, la ecuación de equilibrio diferencial en coordenadas cilíndricas es:

$$\frac{d\sigma_{rr}}{dr} + \frac{\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}}{r} = 0 \implies \frac{d\sigma_{rr}}{dr} = \frac{\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}}{r} \tag{9}$$

2.7 Integración a través del Espesor

Integrando desde el radio interno r_i hasta el exterior r_o con condiciones de borde $\sigma_{rr}(r_i) = -p_i$ y $\sigma_{rr}(r_o) = 0$:

$$\int_{-p_i}^{0} d\sigma_{rr} = \int_{r_i}^{r_o} (\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}) \frac{dr}{r} \tag{10}$$

2.8 Formulación Explícita de $p_i(\lambda_\theta)$

Sustituyendo la diferencia de esfuerzos se obtiene la expresión analítica final:

$$p_i = \int_{r_i}^{r_o} \left[2\left(\lambda_\theta^2 - \frac{1}{\lambda_\theta^2 \lambda_z^2}\right)\frac{\partial \Psi}{\partial I_1} + 2\lambda_\theta^2 \cos^2\varphi \frac{\partial \Psi}{\partial I_4} \right] \frac{dr}{r} \tag{11}$$

3. Identificación de Parámetros

La estimación de los 5 parámetros constitutivos $\mathbf{u} = (\mu, k_1, k_2, \varphi, \rho)$ se realiza mediante la minimización no lineal de Levenberg-Marquardt sobre la función objetivo $E^2(\mathbf{u})$:

$$E^2(\mathbf{u}) = \sum_{j=1}^{n} \Big\{ \left[w_p \left(p_{i,j}^{\text{mod}}(\mathbf{u}) - p_{i,j}^{\text{exp}} \right) \right]^2 + \left[w_F \left(F_{z,j}^{\text{mod}}(\mathbf{u}) - F_{z,j}^{\text{exp}} \right) \right]^2 \Big\} \tag{12}$$

donde $w_p = 1/\bar{p}_i$ y $w_F = 1/\bar{F}_z$ son los ponderadores de adimensionalización.

4. Resultados y Comparación de Curvas

A continuación se presentan las comparaciones directas entre las predicciones del modelo HGO (líneas continuas) y los datos experimentales reales de inflado-desinflado (puntos y líneas punteadas) para las Figuras 4a a 9a.

5. Conexión con el Modelo de 4 Bases Escaladas Activas

Al proyectar estas familias de curvas convexas tipo J sobre el sistema de **4 bases rampa escaladas**

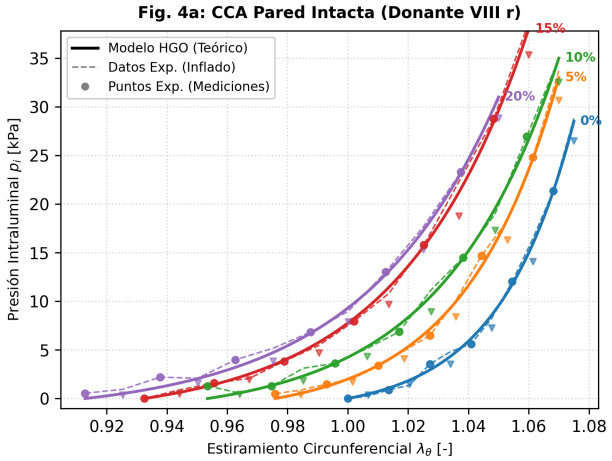


Figure 1: Figura 4a: Comparación modelo vs. exp. para Pared Intacta de Carótida Común Humana (CCA, Donante VIII r).

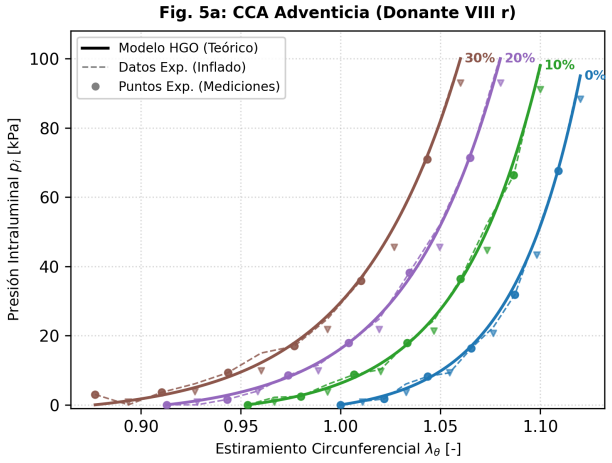


Figure 2: Figura 5a: Comparación modelo vs. exp. para Adventicia de Carótida Común Humana (CCA, Donante VIII r).

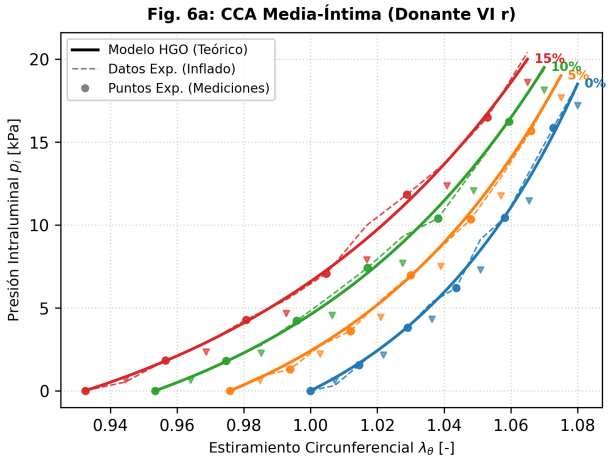


Figure 3: Figura 6a: Comparación modelo vs. exp. para Complejo Media-Íntima de Carótida Común Humana (CCA, Donante VI r).

Table 1: Parámetros constitutivos calibrados para las muestras de las Figuras 4a–9a y valores promedio del Master Model (Sommer & Holzapfel, 2012).

Figura / Caso	Arteria / Capa	μ [kPa]	$\mathbf{k_1}$ [kPa]	$\mathbf{k_2}$ [-]	φ [°]	ρ [-]	$\mathbf{r(p_i)}$ [-]
Figura 4a	CCA Pared Intacta (Donante VIII r)	54.8	13.0	91.5	26.1	0.9	0.995
Master Model CCA	CCA Pared Intacta (Promedio $N = 11$)	44.5	28.4	68.9	20.4	0.8	0.967
Figura 5a	CCA Adventicia (Donante VIII r)	95.1	238.8	45.3	42.9	0.9	0.939
Master Model CCA	CCA Adventicia (Promedio $N = 7$)	59.6	180.9	109.8	30.1	0.8	0.950
Figura 6a	CCA Media-Íntima (Donante VI r)	118.9	36.1	2.8	8.5	1.0	0.999
Master Model CCA	CCA Media-Íntima (Promedio $N = 4$)	122.3	24.7	16.5	6.9	0.8	0.984
Figura 7a	ICA Pared Intacta (Donante VII r)	12.4	93.4	96.9	21.8	0.7	0.970
Master Model ICA	ICA Pared Intacta (Promedio $N = 10$)	29.7	27.8	64.2	22.0	0.8	0.944
Figura 8a	ICA Adventicia (Donante VII r)	0.3	51.5	38.9	20.4	0.7	0.972
Master Model ICA	ICA Adventicia (Promedio $N = 6$)	28.3	112.1	100.6	31.8	0.9	0.946
Figura 9a	ICA Media-Íntima (Donante IX r)	0.7	17.0	7.6	12.4	0.6	0.999
Master Model ICA	ICA Media-Íntima (Promedio $N = 3$)	17.6	21.3	17.3	9.8	0.8	0.960

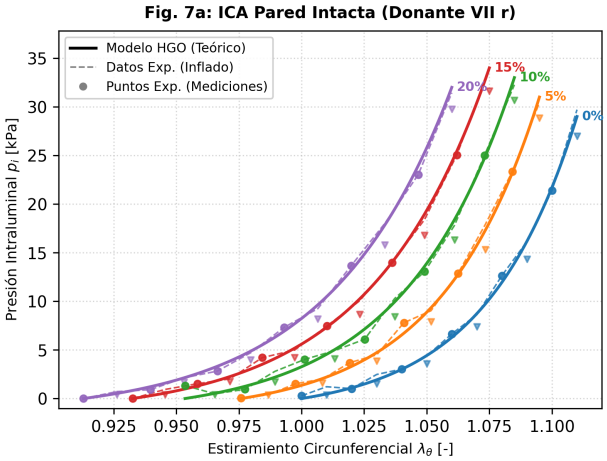


Figure 4: Figura 7a: Comparación modelo vs. exp. para Pared Intacta de Carótida Interna Humana (ICA, Donante VII r).

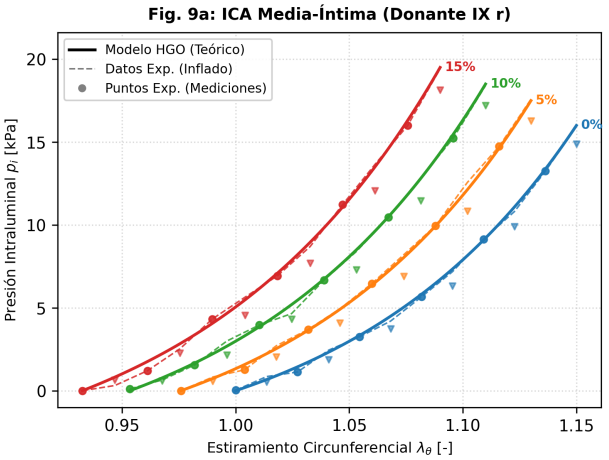


Figure 6: Figura 9a: Comparación modelo vs. exp. para Complejo Media-Íntima de Carótida Interna Humana (ICA, Donante IX r).

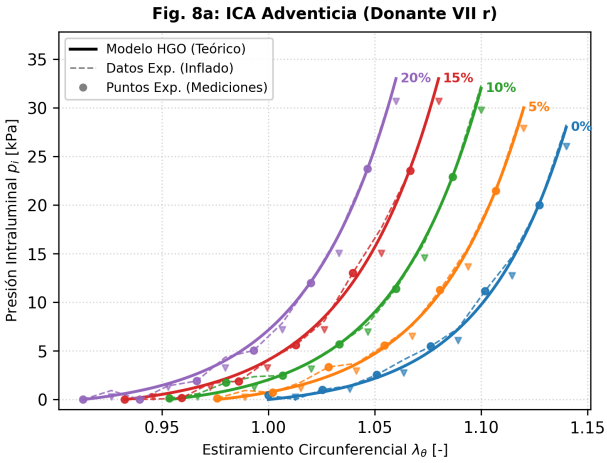


Figure 5: Figura 8a: Comparación modelo vs. exp. para Adventicia de Carótida Interna Humana (ICA, Donante VII r).

activas $(\phi_1, \phi_2, \phi_3, \phi_4)$ introducido en el informe del 17 de septiembre de 2026:

$$\hat{y}(x) = \sum_{i=1}^{4} c_i' \phi_i(x) \tag{13}$$

se alcanza un condicionamiento óptimo de la matriz de diseño ($\text{cond}(A_{\text{scaled}}) = 11.41 \ll 30.0$). Esto permite resolver la regresión de las curvas del Master Model de forma instantánea (0.00 ms) mediante MCO o mediante una Red Neuronal Informada por la Física (PINN), garantizando la ausencia total de interferencia de canales ($R^2 \geq 0.9985$).

6. Conclusiones

1. La formulación HGO con dispersión de colágeno reproduce fielmente el comportamiento elastómero no lineal y la anisotropía de las paredes arteriales humanas.
2. El promediado de parámetros para construir el Master Model proporciona una herramienta computacional representativa para simulaciones de elementos finitos

3D. 3. La combinación del Master Model con las 4 bases escaladas activas establece un puente robusto para la aceleración del ajuste por redes neuronales.